必刷小卷 2　小题标准练[2]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. 设全集 $U=\{0,1,2,3,4,5,6\}$，集合 $A=\{4,5,6\}, B=\{x|\ln x<1\}$，则 $B\cap C_U A=$（　　）

A. $\{1,2\}$　　B. $\{0,1,2\}$　　C. $(0,e)$　　D. $(1,e)$

2. 已知复数 z 的共轭复数为 $\bar{z}$，且 $\dfrac{1}{1+\mathrm{i}}=\bar{z}-\mathrm{i}$，则 $z=$（　　）

A. $\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\mathrm{i}$　　B. $\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}\mathrm{i}$　　C. $1-2\mathrm{i}$　　D. $1+2\mathrm{i}$

3. 已知平面向量 $\vec{a}=(2,1)$，$\vec{b}=(-3,1)$，且 $\left(m\vec{a}-\vec{b}\right)//\left(\vec{a}-2\vec{b}\right)$，则 $m=$（　　）

A. -2　　B. -1　　C. $\dfrac{1}{2}$　　D. 1

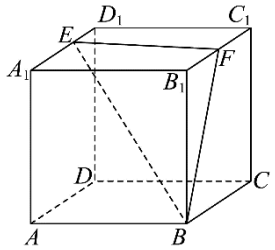
4. 已知 $f(x)$ 为奇函数，当 $x<0$ 时，$f(x)=2x^2-x$，则 $f(1)$ 的值为（　　）

A. -3　　B. -1　　C. 1　　D. 3

5. 将单词卡片“breathless”拆解成十张字母卡片，现从中随机抽两张字母卡片，已知一张字母卡片最多只能被抽到一次，若抽到的两张卡片上的字母相同，则它们均为 e 的概率为（　　）

A. $\dfrac{1}{10}$　　B. $\dfrac{1}{8}$　　C. $\dfrac{1}{5}$　　D. $\dfrac{1}{2}$

6. 如图，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 4，其中 $\overrightarrow{A_1E}=3\overrightarrow{ED_1}$，点 F 为 B_1C_1 的中点，则点 C 到平面 BEF 的距离为（　　）



A. $\dfrac{4\sqrt{5}}{5}$　　B. $\dfrac{8\sqrt{5}}{5}$　　C. $\dfrac{16\sqrt{21}}{21}$　　D. $\dfrac{4\sqrt{17}}{17}$

7. 已知数列 $\{a_n+b_n\}$ 是等差数列，数列 $\{a_n-b_n\}$ 是等比数列，且 $a_1=2, b_1=0, a_2=\dfrac{9}{2}, b_2=\dfrac{1}{2}$，则 $a_{99}=$（　　）

A. $2^{98}+148$　　B. $2^{99}+148$　　C. $2^{99}+147$　　D. $2^{98}+147$

8. 记椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 e_1，双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的离心率为 e_2. 若 $e_1e_2=\dfrac{\sqrt{15}}{4}$，则 $\dfrac{a}{b}=$（　　）

A. $\sqrt{2}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. 2　　D. 3

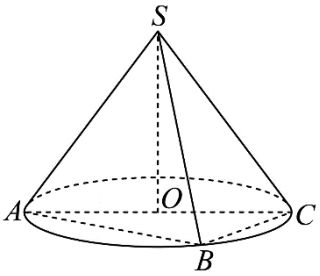
二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9.已知数列$\{a_n\}$满足$a_1+2a_2+\cdots+2^{n-1}a_n=n\cdot 2^n$，则(　　)

A.$a_n=n+1$　　B.$\{a_n\}$的前 n 项和为$\dfrac{n(n+2)}{2}$

C.$\{(-1)^n a_n\}$的前 100 项和为 100　　D.$\{|a_n-5|\}$的前 30 项和为 357

10．如图，AC为圆锥SO的底面圆O的直径，B是圆弧AC的中点，圆锥SO的轴截面是边长为 2 的等边三角形，则下列结论正确的是（　）



A．圆锥的体积为$\dfrac{\sqrt{3}\pi}{3}$　　B．圆锥的外接球体积为$\dfrac{32\sqrt{3}\pi}{27}$

C．圆锥侧面展开图的圆心角为$\dfrac{\pi}{2}$　　D．二面角$S-AB-C$的正切值为$\sqrt{6}$

11.造型  称为四叶型或幸运草型，数学上，我们把这样的曲线叫做四叶玫瑰线.已知定长线段AB的长度为 4，它的两个端点A，B分别在x轴、y轴上（均不过原点O）滑动，过O向线段AB作垂线OM，垂足M的轨迹为四叶玫瑰线，记作曲线C，则下列结论正确的是(　)

A.点$(\sqrt{2},\sqrt{2})$在曲线C上　　B.曲线C有且只有两条对称轴

C.曲线C围成区域的面积不超过4π　　D.当点(m,n)在曲线C上时，$|mn|\le 2$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分．

12.若$(2x+1)^{2026}=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{2026}x^{2026}$，则$\dfrac{a_1}{2}-\dfrac{a_2}{2^2}+\dfrac{a_3}{2^3}\cdots+(-1)^{k-1}\dfrac{a_k}{2^k}\cdots-\dfrac{a_{2026}}{2^{2026}}=$_____.

13.已知函数$f(x)=ae^x-\ln x$在区间$(1,2)$单调递增，则a的最小值为_____.

14.机器学习是人工智能和计算机科学的分支，专注于使用数据和算法来模仿人类学习的方式.在研究时需要估算不同样本之间的相似性，通常采用的方法是计算样本间的“距离”.闵氏距离是常见的一种距离形式，两点$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$的闵氏距离为$D_p(A,B)=\left(|x_1-x_2|^p+|y_1-y_2|^p\right)^{\frac{1}{p}}$，其中$p$为非零常数，如果点$M$在曲线$y=e^x$上，点$N$在直线$y=x-1$上，则$D_1(M,N)$的最小值为_____.